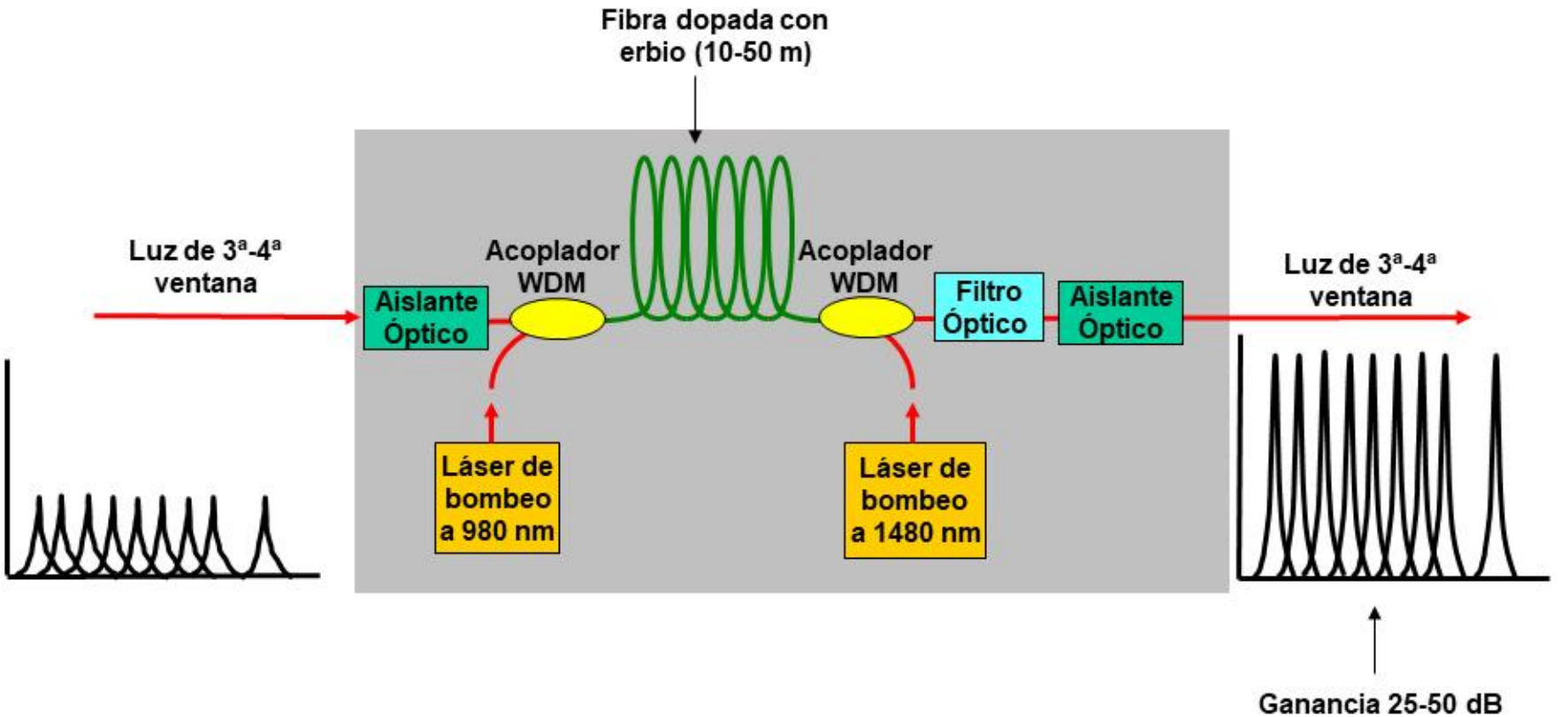
Amplificadores EDFA y DWDM

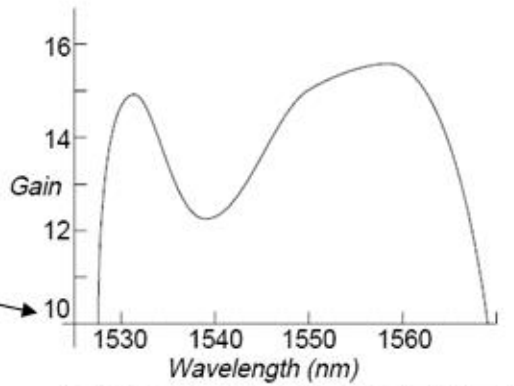
- Los amplificadores EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) actúan sobre la luz con una ganancia sensiblemente lineal en todo el rango de λ de 3ª y 4ª ventana
- Esto es una gran ventaja para DWDM ya que permite poner más amplificadores en cadena antes de tener que poner un repetidor
- Además los EDFA reducen mucho el costo, ya que se puede cambiar el número de λ de una fibra sin modificarlos. Pero su acción se limita a la 3ª y 4ª ventanas
- El erbio (metal usado en algunas aleaciones) se utiliza como dopante en la fibra que constituye el amplificador

Esquema de un EDFA

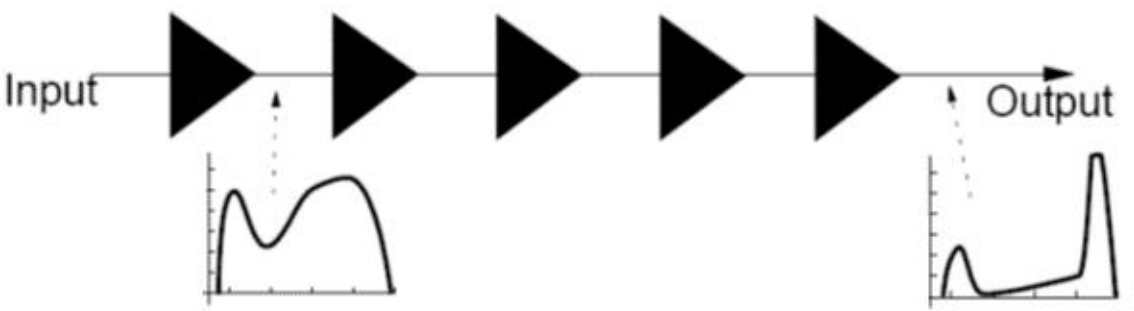


Ganancia de un EDFA y de una cadena de EDFAs

Ojo, la escala no empieza en cero



Ganancia de un EDFA



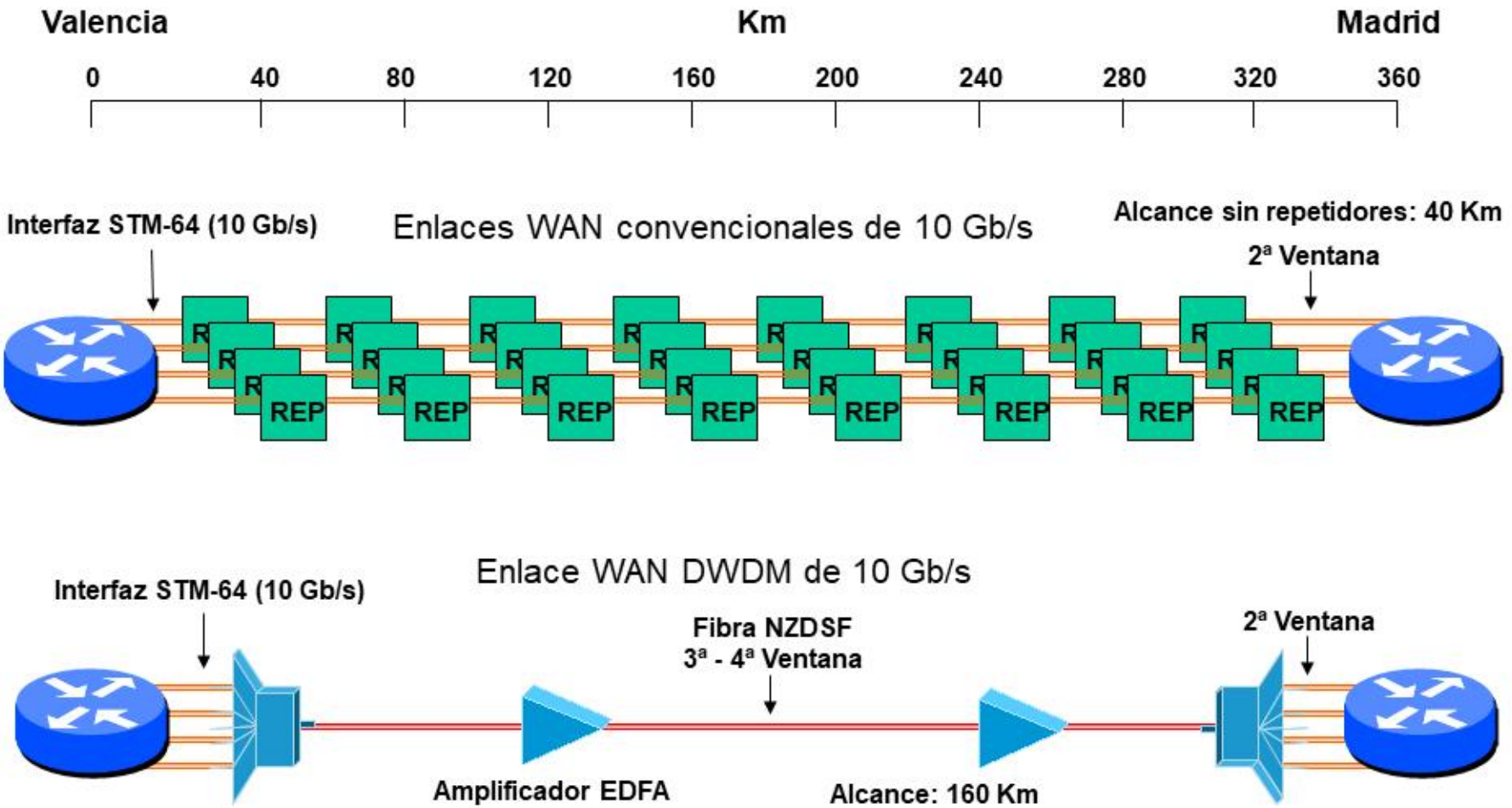
Ganancia después de pasar por un EDFA

Ganancia después de pasar por una cadena de EDFAs

Uso de amplificadores *vs* repetidores en DWDM

- Los amplificadores ópticos tratan señal sin tener que interpretarla ni convertirla al dominio eléctrico. Al desempeñar su función de forma analógica son independientes del número de λ transmitidas por la fibra, y de la velocidad de la señal transportada en cada λ.
- Los repetidores requieren separar cada λ para regenerar la señal, y tiene que haber uno por cada λ. Además, para resincronizarla han de saber su velocidad, por lo que si se cambia ésta hay que cambiar el repetidor.

Ventaja de DWDM con EDFAs



Fibra NZDSF

- La fibra DSF se diseñó pensando en transmitir una sola λ en 3ª ventana con una dispersión lo más pequeña posible. Cuando se utiliza WDM la dispersión tan baja provoca efectos no lineales a ciertas λ e introduce interferencias, por lo que no es adecuada para este tipo de aplicaciones
- A mediados de los 90 se desarrolló una fibra nueva, la G.655 o NZDSF (Non Zero Dispersion Shifted Fiber) que, adrede, tienen dispersión no nula en 3ª y 4ª ventana.
- Esta fibra es la más utilizada actualmente en larga distancia. Ha reemplazado a la DSF.

Dispersión comática comparada de fibras NDSF, DSF y NZDSF

